



SENSOR DE FUERZA CHRONOJUMP

GUÍA DE EJERCICIOS ISOMÉTRICOS

Alejandro Bernad Mut 2024

Asociación Chronojump

This work is licensed under CC BY-SA 4.0. To view a copy of this license, visit

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Índice

GUÍA DE CREACIÓN DE EJERCICIOS EN CHRONOJUMP.....	3
BATERÍA DE EJERCICIOS.....	7
1. Tronco superior.....	7
1.1. Cuello.....	7
1.1.1. Extensión.....	7
1.1.2. Flexión.....	8
1.2. Hombros.....	9
1.2.1. Extensión.....	9
1.2.2. Flexión.....	10
1.2.3. Aducción.....	11
1.2.4. Abducción.....	12
1.3. Codos.....	12
1.3.1. Extensión.....	12
1.3.2. Flexión.....	14
1.5. Tronco.....	15
1.5.1. Extensión.....	15
1.5.2. Flexión.....	16
2. Tronco inferior.....	17
2.1. Cadera.....	17
2.1.1. Extensión.....	17
2.1.2. Flexión.....	19
2.1.3. Aducción.....	20
2.1.4. Abducción.....	21
2.2. Rodilla.....	22
2.2.1. Extensión.....	22
2.2.2. Flexión.....	23
2.3. Tobillo.....	25
2.3.1. Flexión plantar.....	25
2.3.2. Flexión dorsal.....	28
3. Compuestos.....	29
3.1. Tirón de medio muslo (mid-thigh pull).....	29
3.2. Remo.....	30

La presente guía pretende dar soporte al profesional para utilizar el sensor de fuerza con un conjunto de ejercicios isométricos. La guía desarrolla la creación de ejercicios y especifica la ejecución y presenta imágenes de soporte.

Para una información completa del uso de Chronojump referirse al manual de Chronojump en la página web o en el software en la sección de ayuda.

Ante todo, hay que agradecer a Alex Rafa y Javi Celeiro por su trabajo de fotografía, a todo el equipo de Chronojump por la ayuda en la realización de esta guía, y al INEFC de Barcelona por el uso de sus instalaciones.

GUÍA DE CREACIÓN DE EJERCICIOS EN CHRONOJUMP

Para la realización correcta de todas estas pruebas de fuerza es imprescindible disponer del Kit de sensor de fuerza y de un ordenador con la última versión de Chronojump instalada. Además, el programa Chronojump se deberá usar en modo Isometric habiendo creado y añadido el ejercicio a realizar. Al crear ejercicios hay que tener en cuenta que si se realizan de pie y contra gravedad hay un intento de desplazamiento de la masa corporal y, si se realizan con barra, también hay un intento de desplazamiento y se debe conocer su peso.

Para crear un ejercicio nuevo hay que ir al recuadro “Capturar” i pulsar en “Ejercicio”.



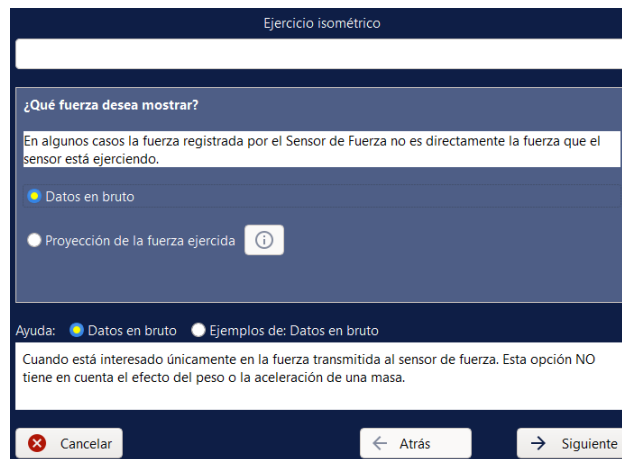
En la pestaña emergente hay que seleccionar “Añadir”.



Se abrirá una ventana donde nombrar el ejercicio, i dos opciones de las cuales hay que seleccionar una:

- “Datos en bruto”: cuando está interesado únicamente en la fuerza transmitida al sensor de fuerza.
- “Proyección de la fuerza ejercida”: cuando quiere el resultado de todas las fuerzas ejercidas por el atleta. Chronojump necesita conocer la masa involucrada (normalmente la masa de la persona) y el ángulo. Esta opción permite tener en cuenta el efecto del peso o la aceleración de una masa. La proyección de la fuerza ejercida se calcula como la suma de las fuerzas proyectadas en la dirección definida por el ejercicio.

Si a la hora de realizar un ejercicio hay dudas sobre que opción es la adecuada, lo más recomendable es seleccionar “Datos en bruto”.



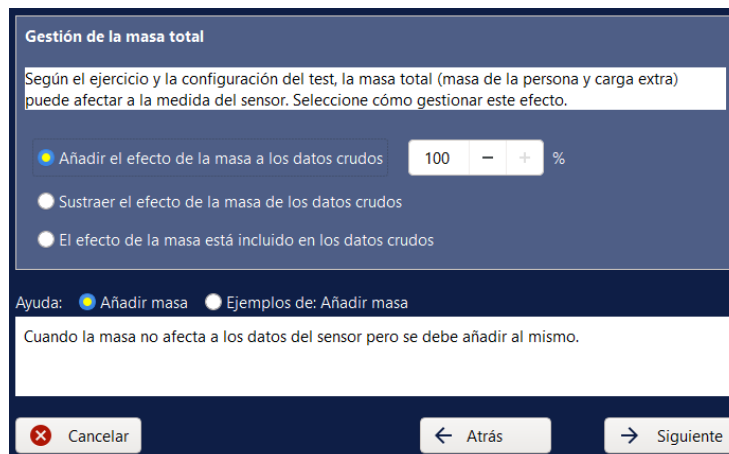
Si se ha seleccionado “Datos en bruto”, al pulsar “Siguiente” la ventana cambiará a “Detectar repeticiones”.

Si se ha seleccionado “Proyección de la fuerza ejercida”, al pulsar “Siguiente” la ventana cambiará a “Gestión de la masa total”, un paso previo a “Detectar repeticiones”. En esta ventana hay tres opciones:

- “Añadir el efecto de la masa a los datos crudos”: cuando la masa no afecta a los datos del sensor pero se debe añadir al mismo.

Con esta opción también se tiene que especificar el porcentaje de la masa corporal a añadir.

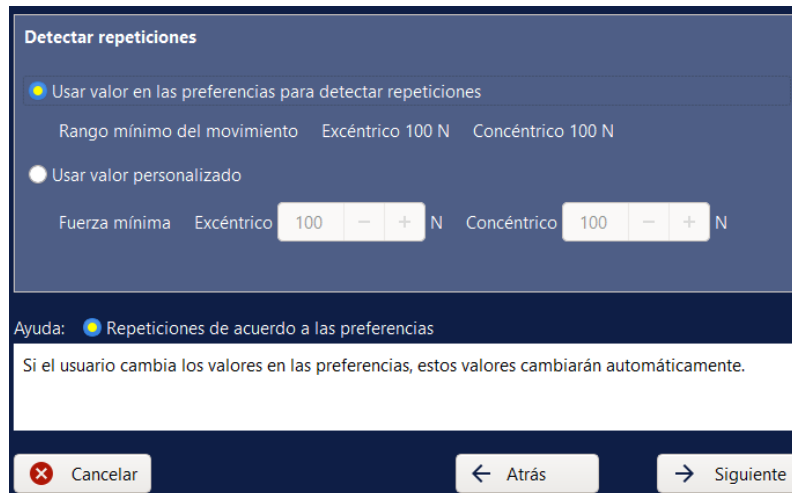
- “Sustraer el efecto de la masa a los datos crudos”: en algunos casos el peso de la masa está soportado por el sensor pero no es la fuerza que el sujeto está ejerciendo. En este caso, el sensor se tarará antes de empezar cada test. Un ejemplo claro de este caso es el ejercicio de flexión de rodilla (isquiotibiales), donde la pierna esta suspendida i aguantada por la correa seguida del sensor de fuerza, de manera que el sensor detecta el pesa de la pierna como una fuerza ejercida.
- “El efecto de la masa está incluido en los datos crudos”: en algunos casos el peso se transmite al sensor y también está soportada por el miembro medido. Si el efecto de la masa no es significativo use esta opción. Esta configuración es la misma que la de los datos en bruto.



Una vez seleccionada una de las tres opciones, al pulsar “Siguiente” sí que se pasará a “Detectar repeticiones”. En este caso hay dos opciones:

- “Usar valor en las preferencias para detectar repeticiones”: si el usuario cambia los valores en las preferencias, estos valores cambiarán automáticamente.
- “Usar valor personalizado”: estos valores se usarán para detectar repeticiones.

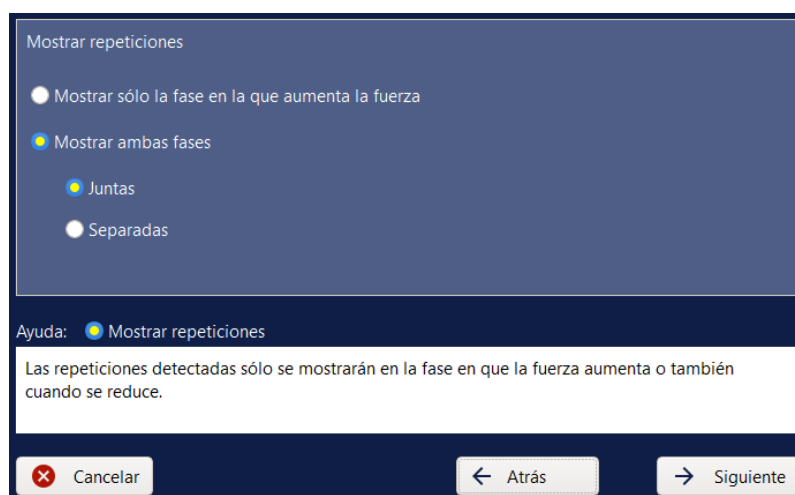
Con esta opción se tienen que especificar los valores personalizados para este ejercicio.



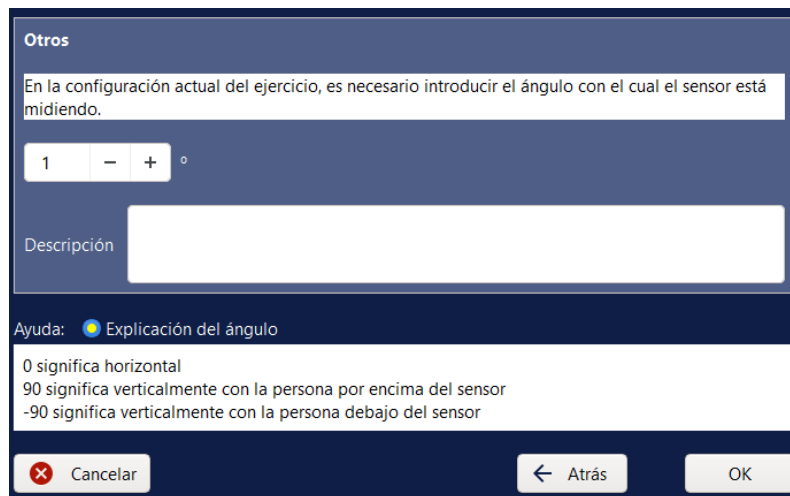
La siguiente pantalla es la de “Mostrar repeticiones”, y contiene dos opciones:

- “Mostrar solo la fase en la que aumenta la fuerza”: las repeticiones detectadas sólo se mostrarán en la fase en que la fuerza aumenta.
- “Mostrar ambas fases”: las repeticiones detectadas se mostrarán tanto en la fase en que la fuerza aumenta como cuando se reduce.

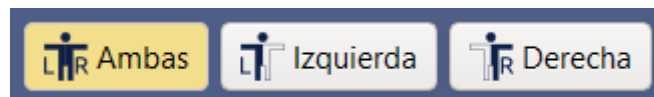
Si se selecciona esta opción aparecerán dos más: “Juntas” y “Separadas”.



Para finalizar, en la última pantalla “Otros”, hay que introducir el ángulo con el cual el sensor está midiendo. Hay que tener en cuenta que 0 significa horizontal, 90 significa verticalmente con la persona por encima del sensor, i -90 significa verticalmente con la persona debajo del sensor.

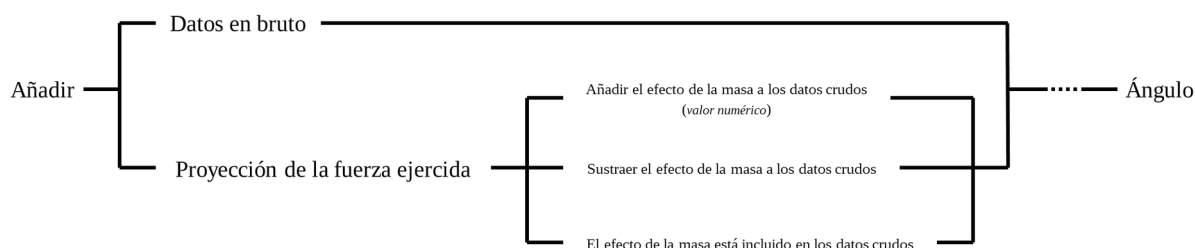


Para finalizar la creación del ejercicio hay que pulsar “Ok”, la ventana emergente se cerrará i volveremos a la ventana donde hemos comenzado. Antes de cerrar la pestaña para calcular hay que seleccionar la literalidad del ejercicio.



BATERÍA DE EJERCICIOS

A continuación está la batería de ejercicios. En cada ejercicio lo primero que se encuentra es como crear el ejercicio siguiendo el esquema que hay a continuación:



En muchos ejercicios se requiere un anclaje en el suelo. Si no se dispone de uno, se puede fijar una barra a la correa que iría anclada al suelo y, con un ayudante que la pise o pisándola uno mismo, ya se dispone de un anclaje alternativo (ejemplo en el “mid-thigh pull”).

Además, como lo que se busca con estos ejercicios es la fuerza isométrica, también es importante que las correas estén tensas para evitar picos de fuerza elástica.

1. Tronco superior

1.1. Cuello

1.1.1. Extensión

Datos en bruto → 90°

Para valorar bien la fuerza de los músculos extensores del cuello se necesita lo siguiente:

- Un banco.
- Dos correas, una de las cuales ha de estar acolchada para que el deportista pueda ejecutar la prueba sin molestia alguna.
- Un anclaje en el suelo.

El procedimiento para realizar la prueba de fuerza es el siguiente:

1. Se fija la correa no acolchada al suelo, seguida del sensor de fuerza y la otra correa, y se coloca el banco próximo al anclaje.
2. El sujeto se estira boca abajo en el banco de manera que sobresalga la cabeza y el cuello.
3. El sujeto se coloca la correa acolchada alrededor de la cabeza y se tensan las correas.
4. Ya se puede realizar el ejercicio (Figura 1).



Figura 1: Extensión de cuello.

1.1.2. Flexión

Datos en bruto → 90°

El material y el procedimiento para realizar este ejercicio es exactamente el mismo que para la extensión de cuello, solo que en este, en vez de estirarse boca abajo, el sujeto se ha de estirar boca arriba (Figura 2).



Figura 2: Flexión de cuello.

1.2. Hombros

1.2.1. Extensión

Datos en bruto → 0°

Para valorar bien la fuerza de extensión de los hombros se necesita el siguiente material:

- Un banco.
- Dos correas, una de las cuales ha de estar acolchada como en la imagen (Figura 3), o bien ha de tener un mango para agarrar.
- Un punto de anclaje a cierta altura que permita la sujeción de la correa.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. Se fija la correa no acolchada al punto de anclaje y se coloca en banco tal y como se ve en la imagen.
2. El sujeto se estira boca arriba en el banco, de manera que el brazo quede totalmente extendido (si hace falta se debe modificar la altura del punto de anclaje o del banco) y a noventa grados respecto el cuerpo y el banco.
3. El sujeto agarra la correa y ya puede realizar el ejercicio.



Figura 3: Extensión de hombros.

1.2.2. Flexión

Datos en bruto → 90°

Para valorar bien la fuerza de extensión de los hombros se necesita el siguiente material:

- Un banco, taburete o cualquier asiento en el cual no se apoyen ni los brazos ni la espalda.
- Dos correas.
- Un anclaje en el suelo.
- Una barra ligera.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. Se ancla una correa al punto de anclaje y la otra a la barra ligera.
2. Se coloca el asiento próximo al punto de anclaje y el sujeto se sienta de manera que al coger la barra los brazos queden totalmente extendidos y a menos de noventa grados respecto del tronco, y de manera que la barra y las correas queden justo encima del punto de anclaje, perpendiculares al suelo.
3. El sujeto agarra la barra y ya puede realizar el ejercicio (Figura 4).



Figura 4: Flexión de hombros.

1.2.3. Aducción

Datos en bruto → 0°

Para valorar bien la fuerza de aducción de los hombros se necesita el siguiente material:

- Un banco.
- Dos correas, una de las cuales ha de estar acolchada como en la imagen (Figura 5 y 6), o bien ha de tener un mango para agarrar.
- Un punto de anclaje a cierta altura que permita la sujeción de la correa.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. Se fija la correa no acolchada al punto de anclaje y se coloca el banco paralelo a la superficie donde está el punto de anclaje.
2. El sujeto se estira boca arriba en el banco de manera que el brazo quede totalmente extendido (si hace falta se debe modificar la altura del punto de anclaje o del banco) y a noventa grados respecto el cuerpo y el banco.
3. El sujeto agarra la correa y ya puede realizar el ejercicio.



Figura 5: Aducción de hombro.



Figura 6: Aducción de hombro 2.

1.2.4. Abducción

Datos en bruto → 0°

El material y el procedimiento para realizar este ejercicio es exactamente el mismo que para la aducción de hombros, solo que en este el banco debe colocarse más próximo al punto de anclaje (Figura 7).



Figura 7: Abducción de hombro.

1.3. Codos

1.3.1. Extensión

Proyección de la fuerza ejercida → Sustraer el efecto de la masa a los datos crudos → -90°

Para valorar bien la fuerza de extensión de los codos se necesita el siguiente material:

- Dos correas.
- Un punto de anclaje en el techo o en cualquier superficie a cierta altura.
- Una cuerda de entrenamiento de tríceps en el caso de que se quiera realizar de manera bilateral (Figura 8) o una correa con mango si se quiere de manera unilateral (Figura 9).



Figura 8: Extensión de codos bilateral.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. Se ancla una correa al punto de anclaje, seguida del sensor de fuerza y la cuerda de entrenamiento o la correa con mango.
2. El sujeto agarra la cuerda o la correa y se coloca de pie de manera que el codo haga un ángulo de noventa grados y que las correas queden completamente verticales; perpendiculares al techo y al suelo.
3. Debido a que se ha seleccionado la opción “Sustraer el efecto de la masa a los datos crudos” Chronojump realizará una tara.
4. Una vez hecha la tara ya se puede realizar el ejercicio.



Figura 9: Extensión de codo unilateral.

1.3.2. Flexión

Datos en bruto → 90°

Para valorar bien la fuerza de flexión de los codos se necesita el siguiente material:

- Banco, taburete o cualquier asiento en el cual no se apoyen ni los brazos ni la espalda.
- Dos correas, una de las cuales ha de estar acolchada como en la imagen (Figura 10), o bien ha de tener un mango para agarrar.
- Un anclaje en el suelo.
- Una superficie de apoyo para el codo a más altura que el asiento.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. Se ancla la correa no acolchada al anclaje y se colocan el asiento y la superficie de apoyo cercanos como se ve en la imagen.
2. El sujeto se sienta de manera que el brazo quede por debajo de los noventa grados respecto del tronco y coge la correa de manera que el codo haga noventa grados.
3. Si hace falta mover el punto de apoyo, el asiento, o bien hace falta tensar o destensar las correas se hace. De esta manera el sujeto realizará la prueba con mayor comodidad.
4. Ya se puede realizar el ejercicio.



Figura 10: Flexión de codo.

1.5. Tronco

1.5.1. Extensión

Datos en bruto → 0°

Para valorar bien la fuerza de extensión de tronco se necesita el siguiente material:

- Un banco.
- Dos correas, una de las cuales ha de estar acolchada.
- Un punto de anclaje a cierta altura que permita la sujeción de la correa.
- Es recomendable tener un tope para el banco y para los pies.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. Se fija la correa no acolchada al punto de anclaje y se coloca el banco perpendicular a la superficie donde está el punto de anclaje (Figura11).
2. El sujeto se sienta en el banco mirando hacia el anclaje y se coloca la correa acolchada alrededor del tronco, con los brazos por dentro para hacer de tope. Se tensan o destensan las correas para que queden totalmente horizontales; paralelas al banco.
3. Ya se puede realizar el ejercicio.
4. Si el sujeto siente que está haciendo fuerza con las piernas y que esa fuerza está alterando el resultado, debe extender-las más y ajustar de nuevo la correa hasta que sienta que realmente no está las está utilizando.
5. Si el sujeto siente que está haciendo fuerza extendiendo la cadera y que esa fuerza está alterando el resultado, debe agarrar el banco por delante para evitar hacer esta extensión de cadera.



Figura 11: Extensión de tronco.

1.5.2. Flexión

Datos en bruto → 0°

Para este ejercicio el material requerido es el mismo que para la anterior prueba de extensión de tronco, pero el procedimiento es algo diferente:

1. Todo el material se coloca de la misma manera que en la prueba de extensión de tronco.
2. El sujeto se sienta dando la espalda al anclaje y, esta vez, con el tronco ligeramente inclinado hacia atrás (Figura 12).
3. Se coloca la correa acolchada alrededor del tronco y ya se puede realizar el ejercicio.
4. Para más estabilidad se pueden sujetar las piernas al banco con una cuerda/correa/goma.



Figura 12: Flexión de tronco.

2. Tronco inferior

2.1. Cadera

2.1.1. Extensión

Proyección de la fuerza ejercida → Sustraer el efecto de la masa a los datos crudos → -90°

Para valorar bien la fuerza de extensión de la cadera se necesita el siguiente material:

- Dos correas, una de las cuales ha de estar acolchada.
- Un banco, camilla o cualquier superficie donde poder estirarse cómodamente.
- Un punto de anclaje en el techo o en cualquier superficie a cierta altura.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. Se ancla una correa al punto de anclaje, seguida del sensor de fuerza y la correa acolchada. También se coloca el banco o camilla debajo del anclaje.
2. El sujeto se estira boca arriba y sujeta una pierna con la correa acolchada.
3. Debido a que se ha seleccionado la opción “Sustraer el efecto de la masa a los datos crudos” Chronojump realizará una tara.
4. Una vez realizados los pasos previos ya se puede realizar el ejercicio (Figuras 13 y 14).



Figura 13: Extensión de cadera.



Figura 14: Extensión de cadera 2.

También se puede realizar este otro ejercicio con el mismo material:

Datos en bruto → 0°

1. Se requiere un punto de anclaje diferente (Figura 15).
2. El sujeto se estira con las piernas en dirección contraria a donde está el punto de anclaje.
3. El sujeto levanta la pierna hasta unos noventa grados y la sujeta con la correa acolchada.
4. Una vez sujeta la pierna ya se puede realizar el ejercicio. En este caso no hace falta una tara, ya que el sensor de fuerza está en horizontal.



Figura 15: Segundo ejercicio extensión de cadera.

En los ejercicios de flexión de cadera, aducción de cadera y flexión de rodilla el material es el mismo.

2.1.2. Flexión

Datos en bruto → 0°

En este ejercicio el material es el mismo que en los de extensión de cadera.

La disposición del material es la misma que en el segundo ejercicio de extensión de cadera, solo que las correas y el sensor han de estar a menos altura.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. El sujeto se estira boca arriba con los pies apuntando al anclaje.
2. Se coloca la correa alrededor de un pie en suspensión, de manera que tanto la rodilla como la cadera hagan un ángulo de noventa grados en flexión (Figura 16).
3. Se ajustan las correas si hace falta y ya se puede realizar la prueba.



Figura 16: Flexión de cadera.

2.1.3. Aducción

Proyección de la fuerza ejercida → Sustraer el efecto de la masa a los datos crudos → -90°

En este ejercicio el material es el mismo que en el de extensión de cadera.

La disposición del material es la misma que en el primer ejercicio de extensión de cadera.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. El deportista se estira de lado con las piernas debajo del punto de anclaje.
2. Se coloca la correa acolchada alrededor del pie ha quedado arriba de manera que la pierna haga unos treinta grados (Figuras 17 y 18) respecto al banco o camilla.
3. Debido a que se ha seleccionado la opción “Sustraer el efecto de la masa a los datos crudos” Chronojump realizará una tara.
4. Una vez hecha la tara ya se puede realizar el ejercicio.



Figura 17: Aducción de cadera.



Figura 18: Aducción de cadera 2.

2.1.4. Abducción

Datos en bruto → 0°

Para valorar bien la fuerza de abducción de la cadera se necesita el siguiente material:

- Dos correas, una de las cuales ha de estar acolchada.
- Un punto de anclaje, o bien en el suelo, o en otra superficie, pero a poca altura, como en la imagen (Figuras 19 y 20).
- Un punto de apoyo para agarrarse.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. Se ancla la correa no acolchada y se coloca la correa acolchada alrededor de la pierna alejada del punto de anclaje.
2. El sujeto abre la pierna unos treinta grados respecto la vertical del tronco y ya puede realizar la prueba.
3. En este ejercicio es necesario tener un punto de apoyo donde agarrarse para mantener el cuerpo bien recto y quieto para medir únicamente la fuerza de abducción de la cadera.



Figura 19: Abducción de cadera.



Figura 20: Abducción de cadera 2.

2.2. Rodilla

2.2.1. Extensión

Datos en bruto → 0°

Para valorar bien la fuerza de abducción de la cadera se necesita el siguiente material:

- Dos correas, una de las cuales ha de estar acolchada.
- Un asiento con patas para anclar la correa no acolchada.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. Se ancla la correa no acolchada a una pata del asiento.
2. El sujeto se sienta al borde del asiento y ya puede realizar la prueba.
3. Es recomendable que la rodilla y la cadera estén en una posición de flexión de unos noventa grados. También es recomendable usar los brazos para agarrarse al asiento para una mayor estabilidad (Figura 21).



Figura 21: Extensión de rodilla.

2.2.2. Flexión

Datos en bruto → 0°

En este ejercicio el material requerido es el mismo que en el de extensión de cadera.

La disposición del material es la misma que en el segundo ejercicio de extensión de cadera, solo que las correas y el sensor han de estar a menos altura.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. El sujeto se estira boca abajo con las piernas apuntando hacia el punto de anclaje.
2. Se flexiona una rodilla y se coloca la correa acolchada alrededor del tobillo.
3. La rodilla debe hacer unos noventa grados con el resto del cuerpo y el campo o camilla, mientras que las correas y el sensor deben estar completamente en horizontal (Figura 22).
4. Si es necesario se ajustan las correas para que la posición de partida sea correcta y ya se puede realizar la prueba.



Figura 22: Flexión de rodilla.

Otro ejercicio que se puede realizar para evaluar la fuerza de flexión de la rodilla es el siguiente.

Proyección de la fuerza ejercida → Sustraer el efecto de la masa a los datos crudos → -90°

En este ejercicio el material es el mismo que en el de extensión de cadera.

La disposición del material es la misma que en el primer ejercicio de extensión de cadera.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. El sujeto se estira boca arriba con las piernas justo debajo del punto de anclaje.
2. Levanta una pierna y se coloca la correa alrededor del tobillo.
3. Es importante que tanto la rodilla como la cadera hagan noventa grados de flexión. Si es necesario se ajustan las correas o la posición del sujeto para estar en la posición correcta (Figuras 23 y 24).
4. Una vez bien colocado ya se puede realizar el ejercicio.



Figura 23: Segundo ejercicio flexión de rodilla.



Figura 24: Segundo ejercicio flexión de rodilla 2.

2.3. Tobillo

2.3.1. Flexión plantar

Proyección de la fuerza ejercida → Añadir el efecto de la masa a los datos crudos (peso de la barra) → 90°

Para valorar bien la fuerza de flexión plantar del tobillo se necesita el siguiente material:

- Dos correas.
- Un asiento.
- Un anclaje en el suelo.
- Una barra ligera, como la utilizada en el ejercicio de flexión de hombros.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. Se ancla una correa al anclaje del suelo, seguida del sensor de fuerza y la otra correa, que va sujeta a la barra ligera.
2. El sujeto se sienta en el asiento; es recomendable que la cadera y las rodillas hagan noventa grados de flexión, y también es recomendable usar los brazos para agarrarse al asiento para una mayor estabilidad (Figura 25).
3. El talón no debe estar apoyado en el suelo, sino un poco elevado (Figura 26).
4. Se coloca la barra encima de las rodillas, no muy al borde para que no se escurra al hacer el ejercicio, y de manera que el sensor de fuerza queden en vertical.
5. Se ajustan las correas para que queden bien tensas y ya se puede realizar el ejercicio.

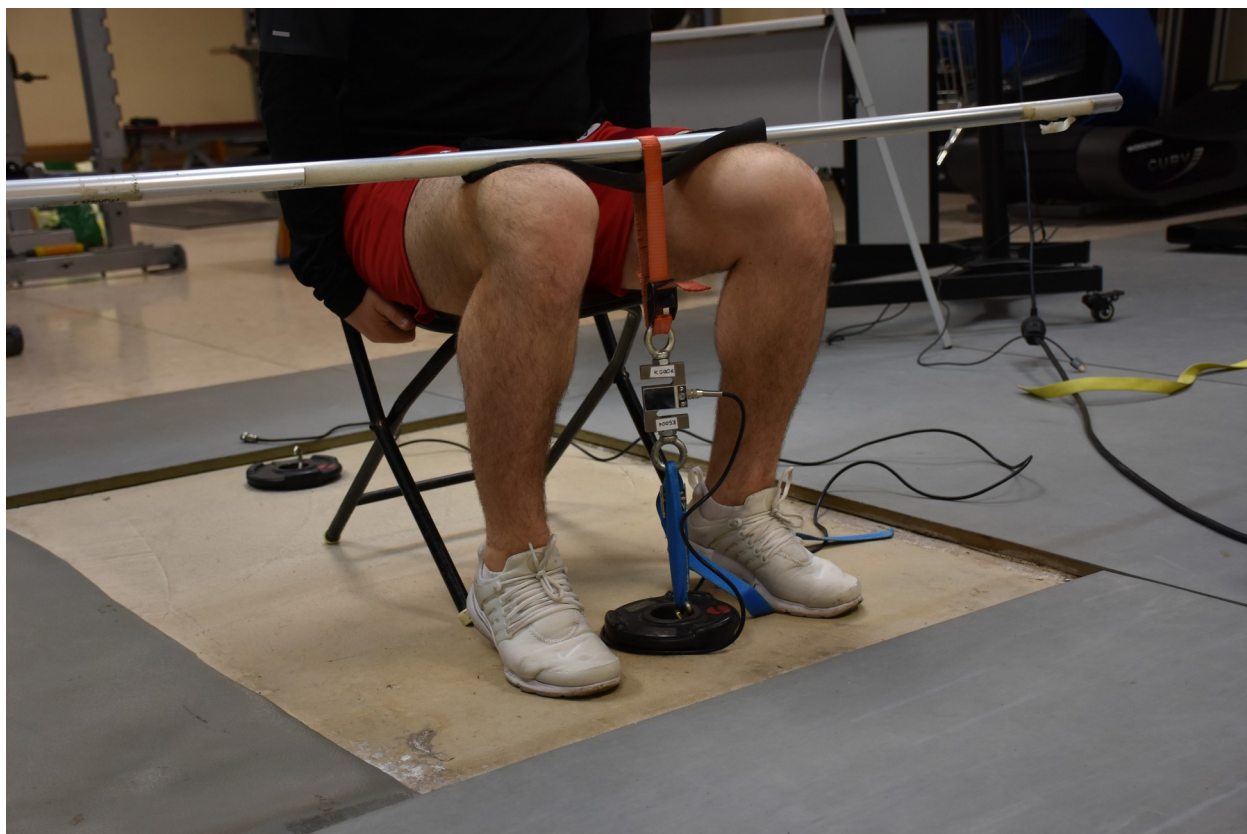


Figura 25: Flexión plantar de tobillo.



Figura 26: Flexión plantar de tobillo 2.

Este ejercicio también se puede realizar de pie sin necesidad de asiento.

**Proyección de la fuerza ejercida → Añadir el efecto de la masa a los datos crudos (peso corporal)
→ 90°**

En vez de sujetar la barra sobre las rodillas se agarra con las manos (Figuras 27 y 28).

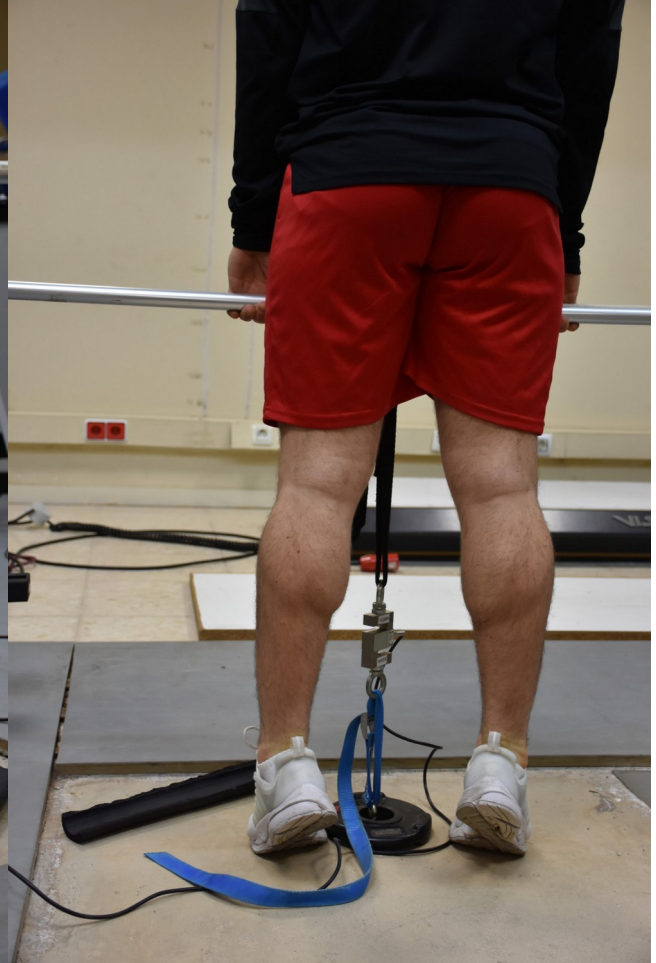


Figura 27: Flexión plantar de tobillo (de pie).

Figura 28: Flexión plantar de tobillo 2 (de pie).

2.3.2. Flexión dorsal

Datos en bruto → 30°

Para valorar bien la fuerza de flexión dorsal del tobillo se necesita el siguiente material:

- Dos correas, una de las cuales ha de estar acolchada.
- Un asiento.
- Un anclaje en el suelo.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. Se ancla la correa no acolchada al anclaje del suelo.
2. El sujeto se sienta en el asiento y se coloca la correa acolchada alrededor del metatarso del pie.
3. El sujeto deja la pierna en suspensión sin llegar a una extensión de rodilla máxima, de manera que las correas queden tensas y alineadas con la pierna (Figura 29).
4. Es recomendable usar los brazos para agarrarse al asiento para una mayor estabilidad.
5. Una vez realizados los pasos previos ya se puede realizar la prueba.



Figura 29: Flexión dorsal de tobillo.

3. Compuestos

3.1. Tirón de medio muslo (mid-thigh pull)

Proyección de la fuerza ejercida → Añadir el efecto de la masa a los datos crudos (peso corporal) → 90°

Para valorar bien la fuerza del “mid-thigh pull” se necesita el siguiente material:

- Dos correas.
- Una barra olímpica.
- Un anclaje en el suelo.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. Se ancla una correa al anclaje del suelo, seguida del sensor de fuerza y la otra correa, que sujeta la barra olímpica.
2. El sujeto agarra la barra y se coloca de pie con las rodillas semiflexionadas y la cadera también un poco flexionada de manera que el tronco quede recto, pero ligeramente inclinado hacia delante (Figuras 30 y 31).
3. Una vez el sujeto está bien colocada se ajustan las correas para que queden bien tensas y ya se puede realizar el ejercicio.



Figura 30: Mid-thigh pull.



Figura 31: Mid-thigh pull 2.

3.2. Remo

Datos en bruto → 0°

Para valorar bien la fuerza en el ejercicio de remo se necesita el siguiente material:

- Tres correas, dos de las cuales han de tener mango.
- Un mosquetón.
- Un banco.
- Un punto de anclaje a cierta altura que permita la sujeción de la correa.
- Un tope para el pie o que la superficie de apoyo sea no deslizante para que el sujeto se mantenga fijo al realizar la prueba.

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente:

1. Se ancla ca correa al punto de anclaje, seguida del sensor de fuerza, el mosquetón, y las dos correas con mango.
2. El sujeto se sienta en el banco con el tronco bien recto y un poco alejado de las correas, ya que las cogerá con los brazos totalmente extendidos.
3. El sujeto coge las correas, que han de quedar tensas y alineadas con los brazos del sujeto.
4. Se asegura que los pies no se vayan a mover al realizar la prueba poniendo los topes para los pies como los que vemos en la imagen (Figura 32), o comprobando que la superficie de apoyo es no deslizante.
5. Una vez bien colocado, el sujeto ya puede realizar la prueba.



Figura 32: Remo.